

Roll No

EX-603 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Utilization of Electrical Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any suitable data if required.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State inverse square law and Lamberts cosine law of illumination?

रोशनी का व्युत्क्रम वर्ग नियम और लैम्बर्ट का कोसाइन नियम बताइए।

b) Illumination on the working plane of 100 Lux is required in a room 60 m × 15 m in size. The lamps are required to be hung 4 m over the workbench. Assuming a suitable space height ratio, a utilization factor of 0.5 lumens per watt and a candle power deposition of 20% estimate the number rating and deposition of lamps.

PTO

EX-603 (A) (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

60 मीटर × 15 मीटर आकार के कमरे में 100 लक्स के कार्यशील तल पर रोशनी की आवश्यकता होती है। लैंप को कार्यक्षेत्र से 4 मीटर ऊपर लटकाया जाना आवश्यक है। एक उपयुक्त स्थान ऊँचाई अनुपात मानते हुए, 0.5 लुमेन प्रति वाट का उपयोग कारक और 20% का एक मोमबत्ती शक्ति जमाव लैंप की संख्या रेटिंग और जमाव का अनुमान लगाइए।

2. a) Two lamps are 20 m apart and are fitted with a 50 CP lamp each at a height of 5 m above ground. Calculate the illumination on the ground

i) Under each lamp

ii) Midway between the lamps

दो लैंप 20 मीटर की दूरी पर हैं और जमीन से 5 मीटर की ऊँचाई पर प्रत्येक में 50 CP लैंप लगे हुए हैं। जमीन पर रोशनी की गणना करें।

i) प्रत्येक लैंप के नीचे

ii) लैंप के बीच में

b) Explain different methods of energy efficient lighting.

ऊर्जा कुशल बिजली व्यवस्था के विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।

3. a) Write down the classification of welding methods based on processes.

प्रक्रियाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग विधियों का वर्गीकरण दीजिए।

b) Name the different types of heating methods and describe in detail any one of them.

विभिन्न प्रकार की तापन विधियों के नाम बताइए तथा उनमें से किसी एक का विस्तार से वर्णन कीजिए।

EX-603 (A) (GS)

Contd...

<https://www.rgpvonline.com>

4. a) Write the advantages of electrical heating. An electric toaster consists of two resistance elements each of 100 ohms calculate the power drawn from 250 volts AC single phase supply when the elements are connected in parallel and second series.

विद्युत तापन के लाभ लिखिए। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर में 100 ओह्म के दो प्रतिरोध तत्व होते हैं, जब तत्व समानांतर और दूसरी श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो 250 वोल्ट AC एकल चरण आपूर्ति से ली गई बिजली की गणना करें।

- b) A piece of metal having 50 grams in which a golden layer is to be done if the 3-Ampere current is flowing and electrochemical equivalent 0.065 then in 30 minutes how much weight of gold should be deposited.

एक धातु का टुकड़ा जिसका वजन 50 ग्राम है जिसमें सोने की परत चढ़ानी है यदि 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.065 है तो 30 मिनट में कितना वजन का सोना जमा होना चाहिए।

5. a) Derive the equation for maximum speed by trapezoidal speed time curve:

समलम्बाकार गति समय वक्र द्वारा अधिकतम गति के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें।

- b) An electric train has an average speed for 42 km per hour on a level track between the stops 1,400 m apart. It is accelerated at 1.7 km per hour per second and it is braked at 3.3 km per hour per second. Draw the speed time curve for the run and calculate all the parameters.

1,400 मीटर की दूरी वाले स्टॉप के बीच समतल ट्रैक पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन की औसत गति 42 किमी प्रति घंटा है। इसकी गति 1.7 किमी प्रति घंटा प्रति सेकंड है और ब्रेक 3.3 किमी प्रति घंटा प्रति सेकंड है। दौड़ के लिए गति समय वक्र बनाएं और सभी मापदंडों की गणना करें।

6. a) Name different types of electrical braking and explain any one method in detail.

विद्युत ब्रेकिंग के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए तथा किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए।

- b) Explain why the DC series motor is suitable for electric traction.

बताइए कि DC सीरीज मोटर विद्युत कर्षण के लिए उपयुक्त क्यों है।

7. a) Explain electric vehicle and its components.

इलेक्ट्रिक वाहन और उसके घटकों के बारे में बताइए।

- b) What are the characteristics of a good traction system?

Justify which motor is suitable for traction system.

एक अच्छे ट्रैक्शन सिस्टम की विशेषताएँ क्या हैं? बताइए कि ट्रैक्शन सिस्टम के लिए कौन सी मोटर उपयुक्त है।

8. Write a short notes (any two)

- a) Load equalization
b) Laws of electrolysis
c) Welding transformers
d) Hybrid vehicles

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)

- अ) लोड समतुल्यीकरण
ब) इलेक्ट्रोलिसिस के नियम
स) वेल्डिंग ट्रांसफार्मर
द) हाइब्रिड वाहन
